

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Akuator Motor

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem otomatis, mikrokontroler perlu menerima informasi sebelum dapat menentukan tindakan. Sensor membantu membaca keadaan di sekitarnya, misalnya sentuhan, posisi, jarak, atau keberadaan magnet. Setelah informasi itu diolah, aktuator menjalankan perintah, seperti memutar motor. Karena itu, sensor dan aktuator menjadi bagian penting dalam berbagai alat, mulai dari robot sederhana hingga perangkat otomasi.

Di modul ini, ESP32 digunakan untuk mencoba beberapa jenis sensor dan motor. Joystick KY-023 menunjukkan bagaimana perubahan posisi tuas dapat dibaca sebagai nilai analog. TTP223, sensor Hall, HC-SR04, dan sensor inframerah memberikan contoh cara lain untuk mendeteksi sentuhan, medan magnet, serta keberadaan objek. Pembacaan sensor kemudian dikaitkan dengan kendali motor DC, stepper, servo, dan BLDC. Tiap motor memiliki cara kendali yang berbeda, sehingga rangkaian dan sinyal penggeraknya juga perlu disesuaikan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui fungsi komponen, tetapi juga memahami cara menghubungkannya dengan ESP32 secara tepat. Hal-hal seperti pembacaan ADC, sinyal PWM, penggunaan driver, dan pemilihan sumber daya akan berpengaruh pada hasil kerja rangkaian. Pemahaman tersebut dapat digunakan sebagai dasar saat merancang sistem kendali yang lebih lengkap.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor dan transduksi

Sensor merespons perubahan suatu besaran fisik, lalu menghasilkan sinyal yang bisa dibaca oleh rangkaian. Sinyalnya dapat berupa tegangan yang berubah-ubah (analog) atau keadaan tertentu seperti HIGH dan LOW (digital). ESP32 membaca sinyal analog menggunakan *analog-to-digital converter* (ADC), sedangkan sinyal digital dibaca melalui pin GPIO. Tegangan keluaran sensor harus berada dalam batas yang aman untuk pin ESP32.

1.2.2 Sensor resistif: joystick 2-axis

Di dalam joystick KY-023 terdapat dua potensiometer untuk membaca gerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas digerakkan, posisi kontak di dalam potensiometer ikut berubah. Akibatnya, resistansi dan tegangan keluarannya berubah, lalu perubahan tegangan itu dibaca oleh ADC sebagai nilai angka. Pada pembacaan 12-bit, nilai nominal ESP32 berkisar dari 0 sampai 4095. Saat tuas berada di tengah, nilainya biasanya mendekati titik tengah rentang, tetapi tidak selalu tepat sama pada setiap joystick. Karena itu, titik netral dapat diukur terlebih dahulu dan diberi *dead zone* agar noise kecil tidak membuat motor bergerak.

1.2.3 Sensor kapasitif dan sensor Hall

Sentuhan dapat mengubah kapasitansi di sekitar elektroda sensor. TTP223 mendeteksi perubahan ini dan mengolahnya di dalam modul, sehingga keluarannya berupa sinyal digital yang dapat langsung dibaca ESP32.

Sensor Hall bekerja dengan mendeteksi medan magnet. Ketika medan magnet mengenai elemen Hall, tegangan pada elemen tersebut berubah. Pada modul sakelar Hall, perubahan itu diterjemahkan menjadi keluaran digital setelah melewati ambang tertentu. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi magnet atau menghitung putaran apabila magnet dipasang pada bagian yang bergerak. Sensor Hall mendeteksi medan magnet, sedangkan sensor kedekatan induktif umumnya mendeteksi logam melalui perubahan medan elektromagnetik; keduanya bukan prinsip yang sama.

1.2.4 Sensor ultrasonik dan inframerah

HC-SR04 mengirimkan gelombang ultrasonik dan menunggu pantulannya kembali. Lama waktu antara gelombang dikirim dan diterima digunakan untuk memperkirakan jarak. Jika waktu tempuh pulang-pergi adalah t dan kecepatan suara di udara adalah v, jarak objek dapat dihitung dengan

$$d = \frac{vt}{2}.$$

Waktu dibagi dua karena gelombang menempuh perjalanan ke objek dan kembali ke sensor. Hasilnya dapat berubah karena kondisi lingkungan maupun permukaan objek yang memantulkan suara. Sensor IR obstacle bekerja dengan cara berbeda: sensor memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi pantulannya. Modul yang digunakan pada praktikum biasanya memberi keluaran digital saat objek terdeteksi.

1.2.5 PWM dan motor DC

PWM mengatur berapa lama sinyal berada pada kondisi HIGH selama satu periode. Perbandingan waktu HIGH dengan keseluruhan periode disebut *duty cycle*. Pada motor DC, perubahan duty cycle mengatur daya rata-rata yang diberikan melalui driver; biasanya duty cycle yang lebih besar membuat motor berputar lebih cepat. Kecepatan sebenarnya tetap dipengaruhi oleh beban dan tegangan sumber. Driver seperti L298N mengatur arah putaran dan menyalurkan arus yang dibutuhkan motor. ESP32 hanya memberikan sinyal kendali, bukan menyuplai daya motor lewat pin GPIO.

1.2.6 Motor servo

Servo posisi menerima pulsa berulang dan memakai rangkaian internalnya untuk menggerakkan poros ke posisi yang diminta. Pada umumnya, sinyal servo memiliki periode sekitar 20 ms, sementara lebar pulsanya menentukan target sudut. Rentang lebar pulsa yang tepat dapat berbeda antarservo. Ini berbeda dari motor DC: pada motor DC, duty cycle digunakan untuk mengatur daya dan kecepatan, sedangkan pada servo lebar pulsa menjadi perintah posisi. Besar sudut dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya juga bergantung pada servo dan beban yang dipasang.

1.2.7 Motor stepper

Motor stepper bergerak sedikit demi sedikit ketika kumparannya diaktifkan dalam urutan tertentu. Pada rangkaian 28BYJ-48, ULN2003 membantu mengalirkan arus ke kumparan sesuai urutan sinyal dari ESP32. Jumlah langkah menentukan seberapa jauh motor bergerak, sementara jeda antarlangkah menentukan kecepatannya. Secara sederhana, sudut putar dapat ditulis sebagai $\theta = N_s\,\theta_s$, dengan N_s sebagai jumlah langkah dan θ_s sebagai sudut tiap langkah. Jumlah langkah untuk satu putaran

bergantung pada motor, pola pengaktifan kumparan, dan rasio gearbox. Jika bebannya terlalu berat, motor dapat kehilangan langkah sehingga posisi sebenarnya tidak lagi sesuai dengan hitungan program.

1.2.8 Motor BLDC dan ESC

Berbeda dari motor DC bersikat, BLDC tidak memiliki komutator mekanis untuk mengatur aliran arus pada kumparannya. ESC melakukan pengalihan arus secara elektronik agar medan magnet pada stator membuat rotor terus berputar. Pada ESC hobi, perintah dari mikrokontroler umumnya berupa pulsa dengan periode sekitar 20 ms. Throttle minimum dan proses arming dapat berbeda menurut ESC, sehingga spesifikasi perangkat harus diperiksa sebelum digunakan. Ground sinyal ESP32 dan ESC perlu disatukan sebagai acuan tegangan. Motor mendapat daya dari baterai melalui ESC, bukan dari pin ESP32. Demi keselamatan, pengujian dilakukan tanpa propeller dan motor harus terpasang kokoh.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick KY-023 memiliki dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu lagi untuk sumbu Y. Saat tuas digerakkan, posisi kontak di dalam potensiometer berubah sehingga tegangan keluarannya ikut berubah. ESP32 membaca tegangan itu melalui ADC dan mengubahnya menjadi angka. Ketika tuas dilepas, nilai biasanya berada di sekitar titik tengah, meskipun nilainya bisa sedikit berbeda antarjoystick.

2. TTP223 mendeteksi sentuhan dari perubahan kapasitansi pada bagian sensornya. Perubahan tersebut diproses oleh modul dan ditunjukkan sebagai keluaran digital. Sensor Hall mendeteksi medan magnet melalui perubahan tegangan pada elemen Hall; modul dapat mengubahnya menjadi sinyal digital ketika medan cukup kuat. Jadi, TTP223 merespons sentuhan atau perubahan kapasitansi, sementara sensor Hall merespons magnet, bukan benda logam secara umum.

3. HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik dari pin `Trig`, lalu mengukur waktu sampai pantulannya kembali ke pin `Echo`. Jarak dihitung dari setengah jarak tempuh gelombang: $d = vt/2$, dengan v sebagai kecepatan suara dan t sebagai waktu pulang-pergi. Semakin lama waktu pantul yang terukur, semakin jauh perkiraan posisi objek.

4. Pada motor DC, duty cycle PWM memengaruhi daya rata-rata yang diterima motor. Dengan kondisi lain tetap, duty cycle lebih besar biasanya membuat motor berputar lebih cepat. Servo menggunakan pulsa periodik juga, tetapi yang dibaca sebagai perintah adalah lebar pulsanya, yang menunjukkan posisi tujuan. Perbedaan ini terjadi karena rangkaian internal servo menafsirkan lebar pulsa sebagai target sudut, sementara driver motor DC menggunakan duty cycle untuk mengatur daya ke motor.

5. Motor DC biasanya berputar terus selama diberi daya; tanpa sensor tambahan, pengendali tidak mengetahui posisi porosnya. Stepper bergerak dalam langkah-langkah tertentu, sehingga posisi putaran dapat diperkirakan dengan menghitung jumlah langkah yang diberikan. Namun,

jika bebannya terlalu besar, stepper bisa kehilangan langkah dan posisi aktualnya meleset. Motor DC juga dapat dikendalikan posisinya, tetapi perlu sensor umpan balik dan sistem kendali yang sesuai.

6. Motor BLDC memerlukan pengalihan arus pada beberapa kumparan secara berurutan agar rotornya terus bergerak. ESC menangani proses komutasi tersebut sekaligus mengatur daya motor. Pada motor DC bersikat, komutator mekanis sudah mengatur pergantian arus di dalam motor, sehingga driver H-bridge dapat digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan. Karena BLDC tidak memiliki komutator mekanis, diperlukan ESC atau rangkaian pengendali komutasi yang sesuai.